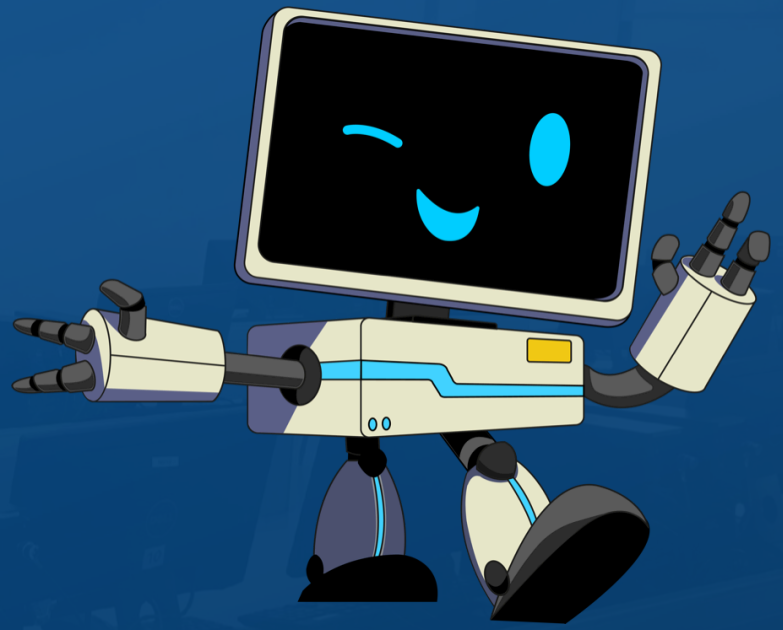
UIFCE
UNIDAD DE INFORMÁTICA



Curso:
Introducción a Python y R

Sesión 2:
Condicionales y lógica

INTRODUCCIÓN A PYTHON Y R · SESIÓN 2

Tomar decisiones

Nombre del monitor(a)

Estudiante Auxiliar

Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Tel: 3165000 ***Ext:*** 12301

Facultad de Ciencias Económicas
Unidad de Informática
Sede Bogotá

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Contenido

Sesión 2 · Python en Google Colab

1. **Repaso activo**
2. **Comparaciones**
3. **if / else e indentación**
4. **elif: varias opciones**
5. **and, or, not**
6. **¡A practicar!**

1

Repaso activo

Lo que vimos en la sesión 1

Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 **ext** 12301

UIFCE
UNIDAD DE INFORMÁTICA

Tres preguntas rápidas

Piénsalo, respóndelo en voz alta y luego revisamos

¿Qué tipo de dato es `"25"`?

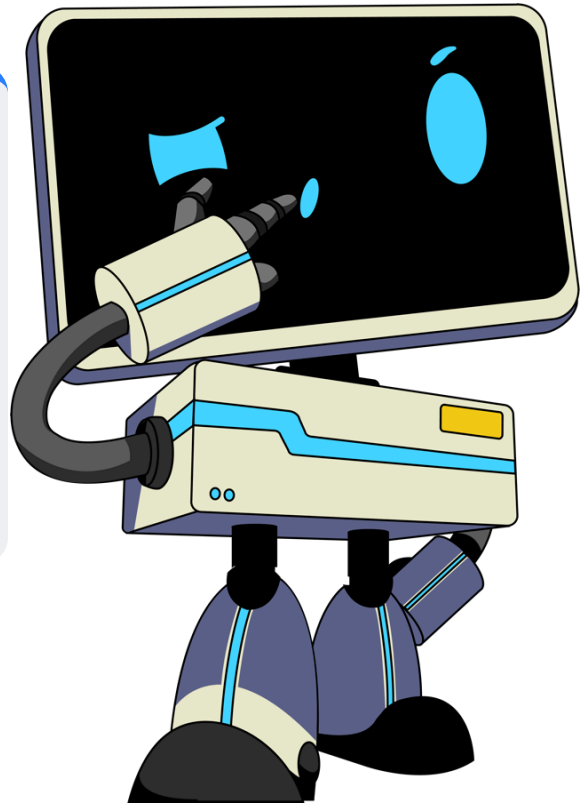
str (texto). Las comillas lo convierten en texto, aunque parezca un número.

¿Qué hace el `=`?

Guarda un valor en una variable. No es la igualdad de matemáticas.

¿Qué error da `print(Hola)`?

NameError: faltan las comillas, así que Python busca una variable llamada Hola.



Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 **ext** 12301

2

Comparaciones

Preguntas que se responden con sí o no

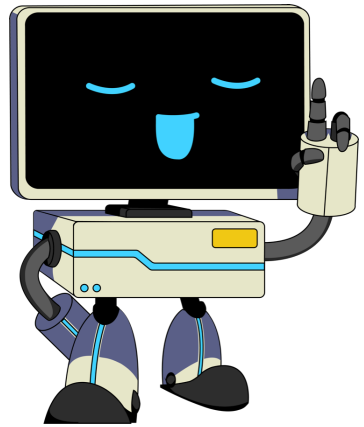
Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 **ext** 12301

Una comparación da True o False

SÍMBOLO	PREGUNTA	CON `nota = 3.5`
`==`	¿Es igual?	`nota == 5` → **False**
`!=`	¿Es distinto?	`nota != 5` → **True**
`>`	¿Es mayor?	`nota > 4` → **False**
`<`	¿Es menor?	`nota < 4` → **True**
`>=`	¿Mayor o igual?	`nota >= 3.0` → **True**
`<=`	¿Menor o igual?	`nota <= 3.5` → **True**

El resultado es siempre un **bool**: `True` o `False`.

Ojo: `>=` se escribe en ese orden, nunca `=>`.



= guarda, == compara

= asigna

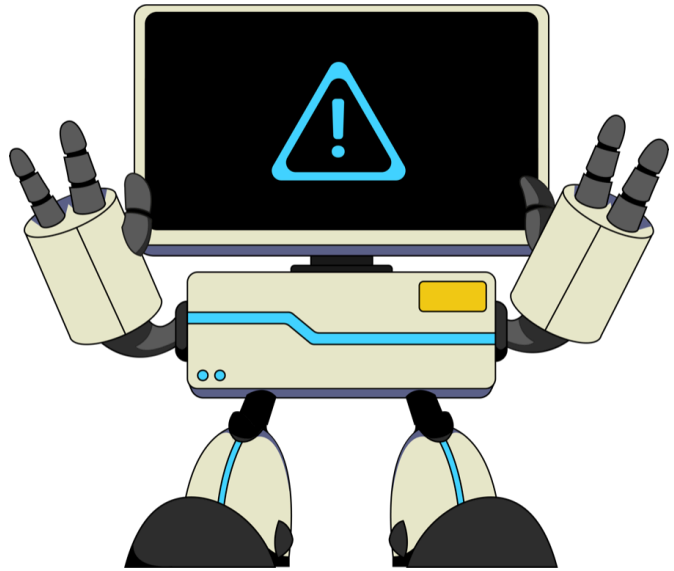
"Guarda 3.5 en nota"

```
nota = 3.5
```

== pregunta

"¿nota es igual a 3.5?"

```
print(nota == 3.5)  # True
```



```
nota = 3.5
print(nota >= 3.0)    # True
print(nota == 5)      # False
```

3

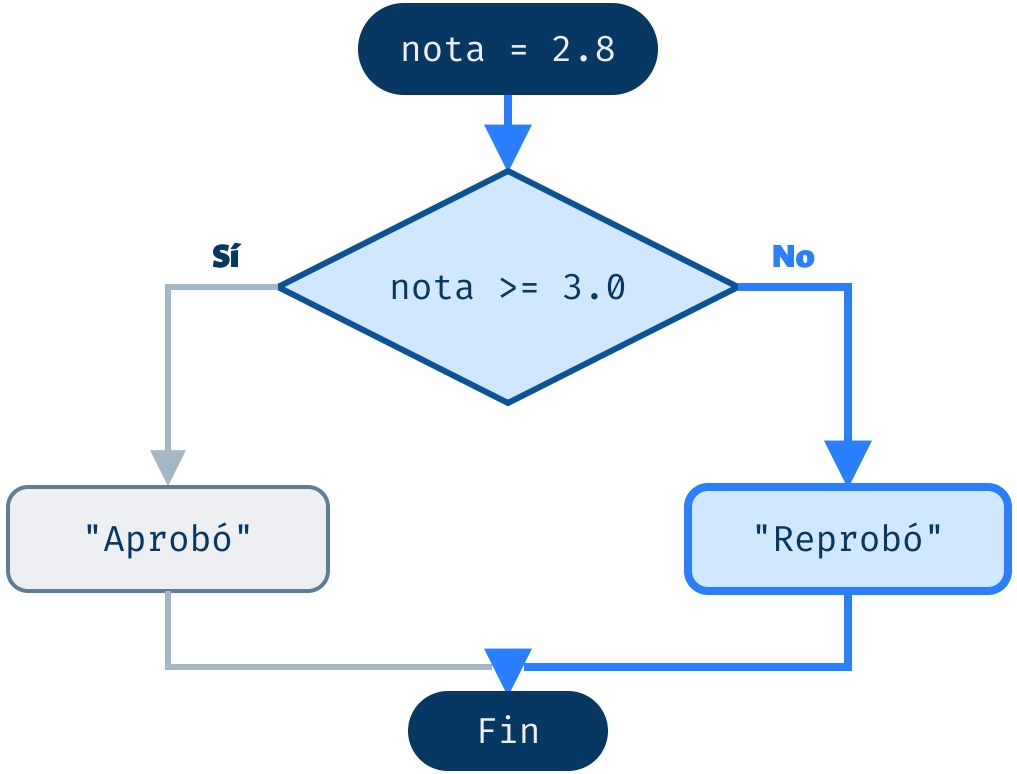
if / else

Tomar un camino u otro

Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 **ext** 12301

UIFCE
UNIDAD DE INFORMÁTICA

Un programa que decide




```
nota = 2.8
if nota >= 3.0:
    print("Aprobó")
else:
    print("Reprobó")
```

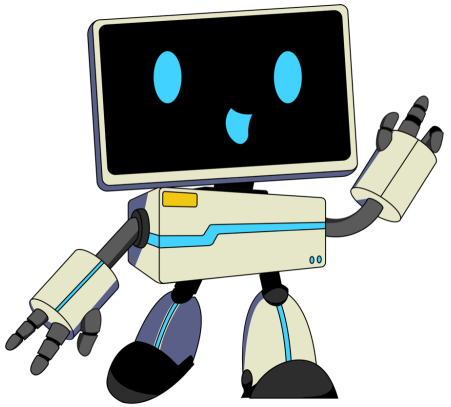
Como 2.8 no es mayor o igual a 3.0, la condición da `False` y el programa toma el camino del **else**.

Anatomía de un if

```
if 1 nota >= 3.0 2: 3
    print("Aprobó") 4
else:
    print("Reprobó")
```

1. La palabra **if** (“si”, en inglés).
2. La **condición**: algo que da True o False.
3. Los **dos puntos**. Se olvidan mucho.
4. La **indentación**: 4 espacios que marcan qué va dentro del if.

Lo que va dentro del if se corre solo si la condición es verdadera.



La indentación no es decoración

Sin indentación

```
if nota >= 3.0:
print("Aprobó")
IndentationError:
expected an indented
block after 'if'
```

Python no sabe qué va dentro del if.

```
if nota >= 3.0:
    print("Aprobó")
```

Sin dos puntos

```
if nota >= 3.0
    print("Aprobó")
SyntaxError:
expected ':'
```

Al if le faltan los **:** al final.

```
if nota >= 3.0:
    print("Aprobó")
```

¿Dentro o fuera?

```
if nota >= 3.0:
    print("Aprobó")
print("Fin")
```

No da error: **"Fin"** está fuera del if, así que se imprime siempre.

La sangría define la **estructura** del programa.

Práctica en parejas

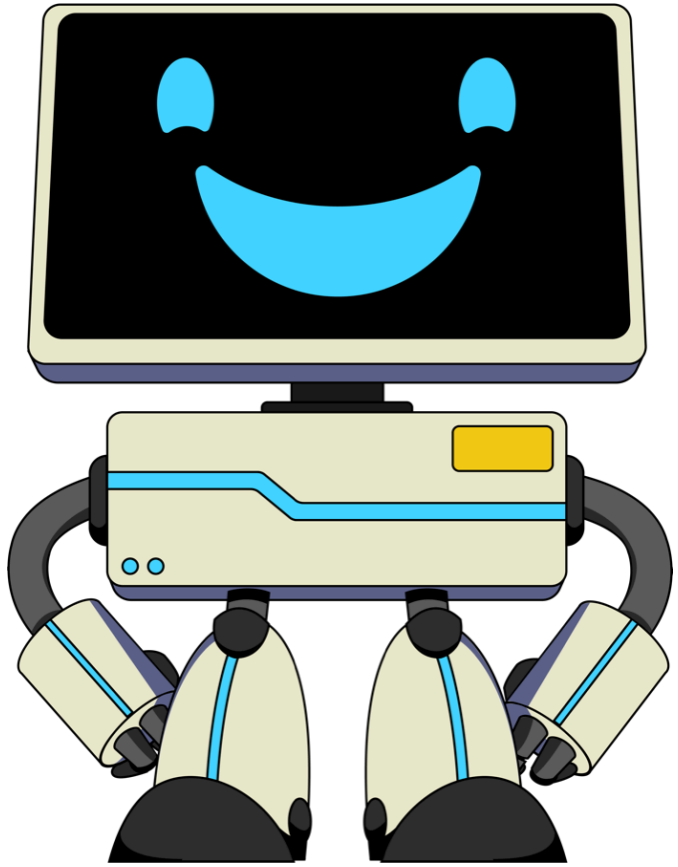
¿Aprueba o reprueba?

RETO

Escribe un programa que diga si una nota **aprueba** (mayor o igual a 3.0) o **reprueba**. Completa los espacios:

```
nota = 3.2
if ______:
    print(______)
else:
    print(______)
```

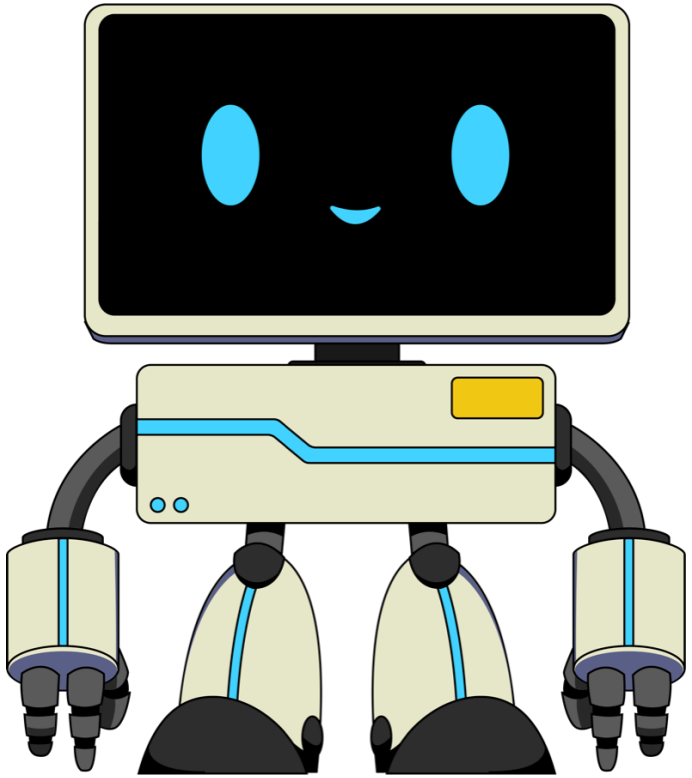
Bonus: pruébalo con 3.0 exacto. ¿Aprueba? ¿Por qué?



Pausa

Estírate y toma agua.

10:00



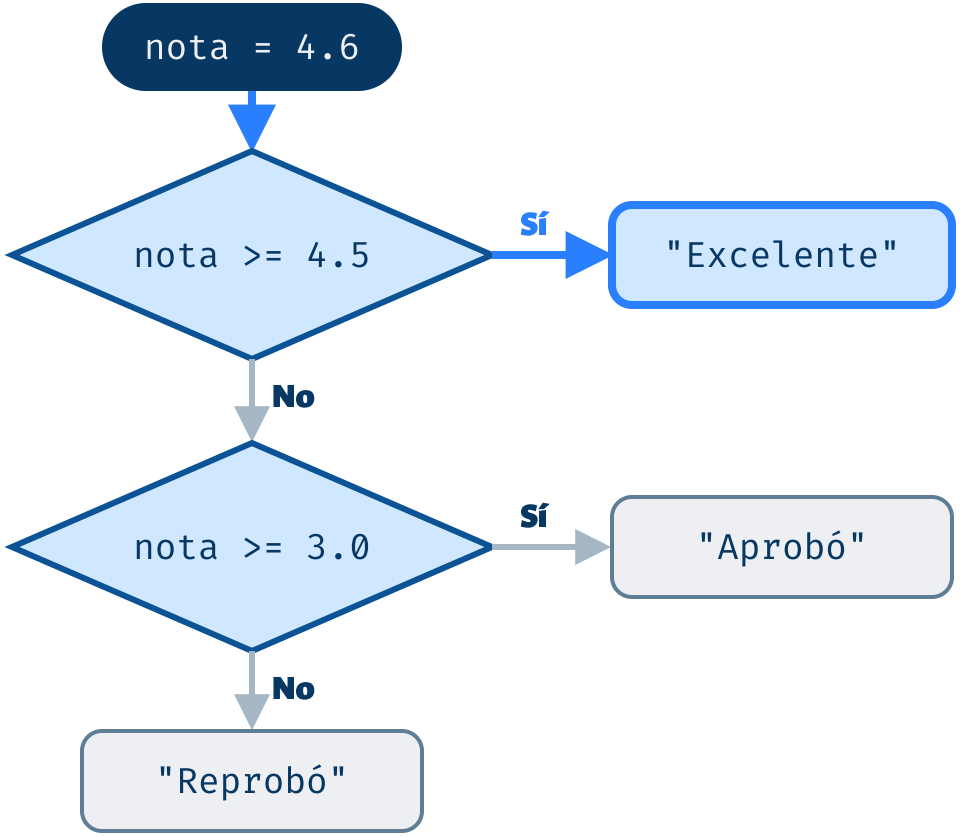
4

elif

Cuando hay más de dos caminos

Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 **ext** 12301

Varias opciones con elif




```
nota = 4.6
if nota >= 4.5:
    print("Excelente")
elif nota >= 3.0:
    print("Aprobó")
else:
    print("Reprobó")
```

Python revisa las condiciones **en orden** y se detiene en la **primera verdadera**.

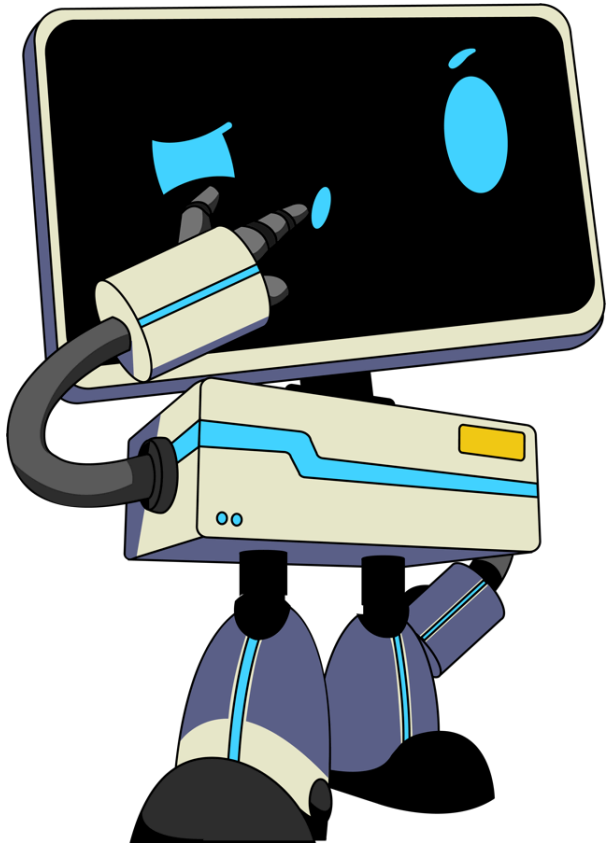
El orden importa

Con nota = 4.6, ¿qué imprime este programa?

```
if nota >= 3.0:
    print("Aprobó")
elif nota >= 4.5:
    print("Excelente")
```

¿“Aprobó” o “Excelente”?

Imprime **“Aprobó”**. La primera condición ya es verdadera, así que Python nunca llega a revisar el elif. Las condiciones más exigentes van primero.



5

and, or, not

Combinar condiciones

Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 **ext** 12301

UIFCE
UNIDAD DE INFORMÁTICA

Condiciones combinadas

`and`
“y”

True solo si **las dos** condiciones son verdaderas.

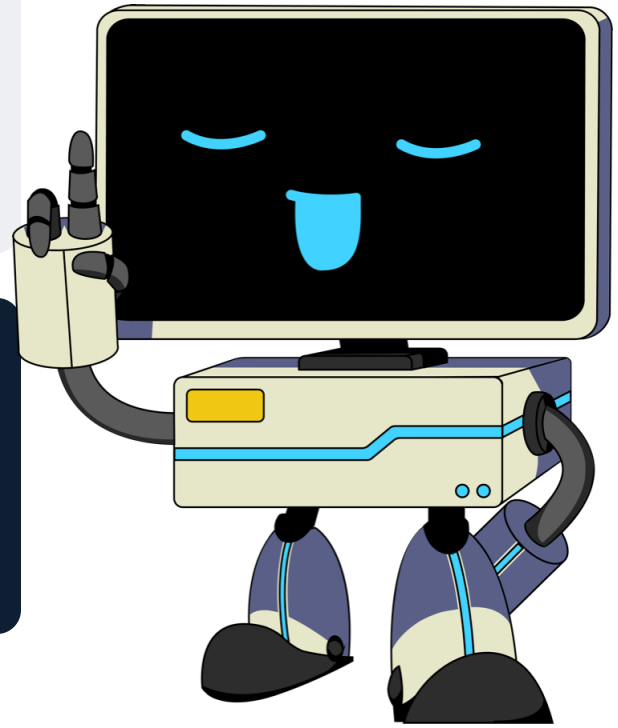
`or`
“o”

True si **al menos una** es verdadera.

`not`
“no”

Invierte el valor: True pasa a False.

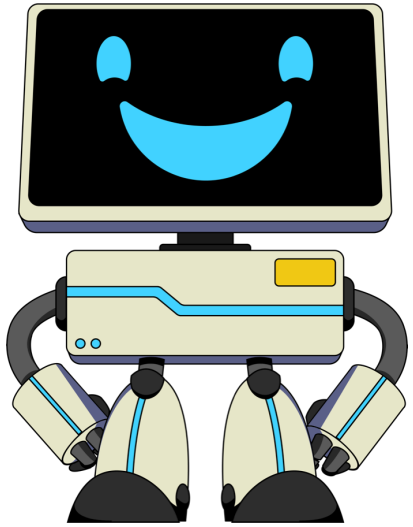
```
edad = 20
tiene_documento = True
if edad >= 18 and tiene_documento:
    print("Puede votar")
```



¿Puede votar?

`edad >= 18 and tiene_documento`

PERSONA	`edad >= 18`	`tiene_documento`	`and`	`or`
20 años, con documento	True	True	True	True
20 años, sin documento	True	False	False	True
15 años, con documento	False	True	False	True
15 años, sin documento	False	False	False	False



Para votar se necesitan **las dos cosas**: por eso usamos `and`.

6

¡A practicar!

Pedir datos y tomar decisiones

Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 **ext** 12301

UIFCE
UNIDAD DE INFORMÁTICA

Pedir datos al usuario

`input()` siempre devuelve **texto**. Para comparar con números hay que convertirlo con `int()` o `float()`.

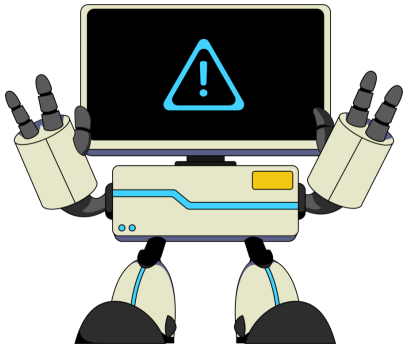
SIN CONVERTIR

```
edad = input("¿Cuántos años tienes? ")
if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad")
TypeError: '>=' not supported between
instances of 'str' and 'int'
```

CONVIRTIENDO

```
edad = int(input("¿Cuántos años tienes? "))
if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad")
```

Usa `int()` para enteros y `float()` para decimales, como una nota de 3.5.



Ejercicios

Avanza hasta donde llegues

Básico — TODOS

1. Pide un número y di si es positivo, negativo o cero.
2. Pide la nota de un estudiante y muestra “Aprobó” o “Reprobó”.

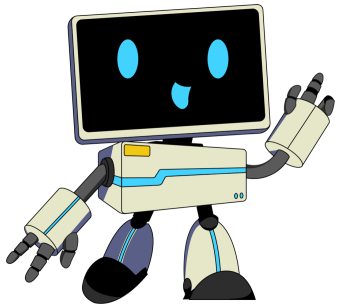
Intermedio

3. Clasificador de IMC: pide peso y estatura, calcula `peso / estatura**2` y muestra la categoría.
4. Una tienda da 10 % de descuento si la compra supera $100.000 y 20 % si supera $200.000. Calcula el valor final.

Reto

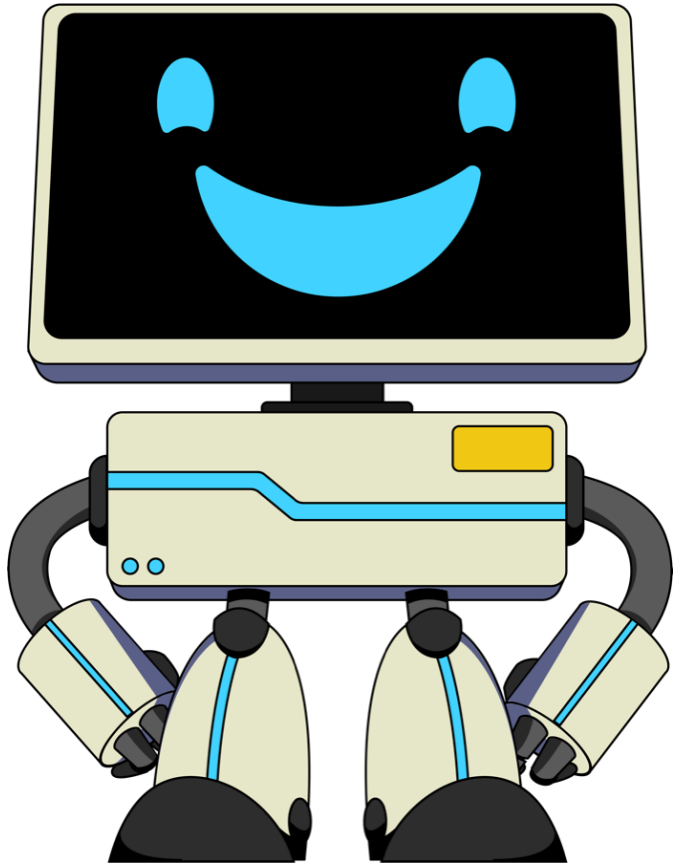
5. Pide un año y di si es bisiesto (divisible entre 4, excepto los divisibles entre 100 que no lo sean entre 400). Pista: usa `%`.
6. Mini “piedra, papel o tijera” entre dos jugadores que escriben su elección.

¿Atascado? Dibuja primero el diagrama de flujo.



Tres ideas clave de hoy

1. Una condición siempre se evalúa como **True** o **False**.
2. **if / elif / else** permite que el programa tome caminos distintos.
3. En Python la indentación no es decoración: **define la estructura**.



Tarea corta

Ejercicios 1 a 4.

Nivelación

Notebook con los ejemplos resueltos y un diagrama de flujo de cada condicional.

Correo: uniic_bog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 **ext** 12301

UIFCE
UNIDAD DE INFORMÁTICA

UIFCE
UNIDAD DE INFORMÁTICA

¡Gracias!

Próxima sesión: **Listas, bucles y funciones**. ¿Y si quisiéramos repetir algo cien veces?

Correo: uniic_bog@unal.edu.co

Tel: 3165000 ***Ext:*** 12301

